Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el efecto de un prototipo con códigos QR dinámicos en el control de acceso peatonal del TESCHA para valorar la posibilidad de integrar este sistema en el plantel.

Objetivos Específicos

- Analizar la situación actual del acceso mediante observación, encuestas y entrevistas para establecer una línea base del flujo, el tiempo de validación y la fila, registrando las incidencias de identidad como información complementaria.
- Estimar la viabilidad y aceptación del sistema mediante una encuesta sobre disponibilidad de celular, conexión, batería y disposición de los estudiantes a utilizar un código QR.
- Identificar los requisitos de protección de datos personales del sistema, revisando la normativa aplicable y consultando a Control Escolar.
- Diseñar la arquitectura del sistema, integrando el lector, el torniquete, el servidor, la base de datos y el panel web para registrar los ingresos.
- Implementar la generación y validación de códigos QR dinámicos firmados con HMAC, verificando el rechazo de códigos vencidos, repetidos o alterados y la tolerancia a desfases de reloj antes de integrar los componentes del prototipo.
- Construir un prototipo funcional que integre la lectura del QR, la apertura del torniquete y el registro y consulta de ingresos para realizar el piloto.
- Verificar el desempeño técnico del prototipo, midiendo el tiempo de lectura y validación y la tasa de lecturas fallidas bajo distintas condiciones de iluminación, brillo y distancia antes del piloto.
- Evaluar el efecto del prototipo en el tiempo de validación y la longitud de la fila, comparando la línea base con el piloto para valorar su posible integración en el control de acceso.

Relación con la Pregunta de Investigación

Los objetivos abarcan el diagnóstico del acceso, la definición de requisitos, el desarrollo del prototipo y su evaluación. La comparación con la línea base permite responder la pregunta mediante el tiempo de validación y la longitud de la fila. Las incidencias de identidad se registran como información complementaria sobre seguridad.